

Plán hodiny s využitím programování

Zařazení aktivity do RVP: Informatika – Algoritmizace a programování

Očekávané výstupy aktivity dle RVP: (žák) Navrhne posloupnost kroků řešení jednoduchého problému., (žák) Sestaví v blokově orientovaném jazyce program, ve kterém použije cyklus, pochopí jeho výhody a opraví případné chyby. Seznámí se s pojmem škálování.

Cílené dimenze informatického myšlení: Algoritmické myšlení, Abstrakce

Rozvíjené klíčové kompetence: digitální, řešení problémů

Další vzdělávací cíle aktivity: Afektivní – žák pozitivně a samostatně přistupuje k řešení zadaných problémů. Psychomotorický – žák využívá klávesnici a myš. Kognitivní – viz. Očekávané výstupy aktivity dle RVP.

Ročník:	5. (zš)	Počet hodin:	1
Technologické a materiální zajištění:	Počítač, web: https://makecode.microbit.org/ , pomůcka Micro:Bit		

Průvodce hodinou:

Cílem hodiny je, aby žáci prostřednictvím vlastní zkušenosti objevili výhody jednoduchého cyklu v programu a jeho smysl při tvorbě programů pro micro:bit. Žáci nejprve řeší úlohu bez použití cyklu, kdy jednotlivé kroky řetězí za sebe, a následně hledají způsob, jak program zjednodušit.

Popis výuky:

1. Úvod

V rámci skupinové diskuze proběhne krátká diskuze o způsobech měření srdečního tepu, jeho významu a zařízeních, která jsou k tomu určena. Žákům bude prezentován způsob měření srdečního tepu pomocí kardiomonitoru jak jej znají z filmů a seriálů. Poté budou seznámeni s úkolem na vytvoření simulátoru kardiomonitoru pomocí micro:bit.

2. Instruktaž

Učitel představí zadání: vytvořit program, který několikrát po sobě provede stejnou činnost (např. zobrazí obrázek, vydá zvuk a udělá pauzu). Žáci nejprve pracují bez použití cyklu a skládají bloky postupně za sebe.

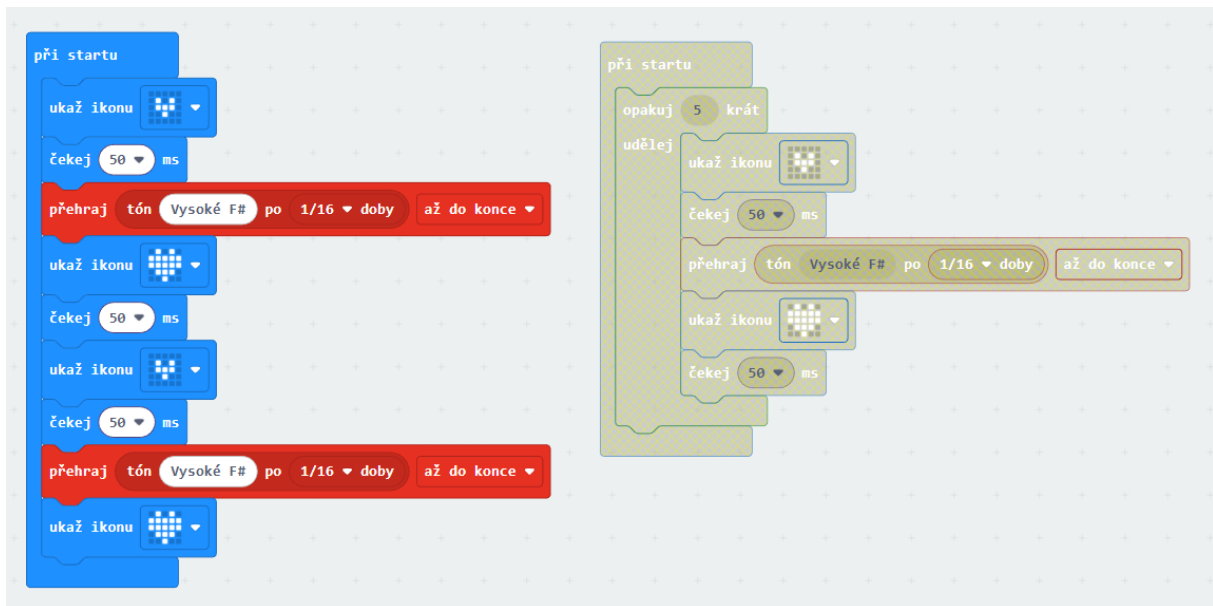
Po vytvoření programu učitel zadá požadavek na úpravu programu (délky pauzy a tónu, zvýší počet opakování pulzu srdce).

Po dokončení následuje krátká diskuse nad tím, jak byl program náročný na úpravy.

Žáci jsou vyzváni, aby program vytvořili znovu s využitím cyklu a sledovali, co se při tvorbě a úpravách mění.

3. Vlastní aktivita žáka

Žák samostatně pracuje na řešení zadaného úkolu, může sledovat tutoriál.



4. Závěr

Žáci prezentují své programy a popisují, jak postupovali. Společně porovnávají program vytvořený řetězením příkazů a program využívající cyklus. Učitel vede reflexi pomocí otázek (např. který program byl přehlednější, který se lépe upravoval, kdy se opakování hodí).

Cílem závěru je, aby žáci vlastními slovy formulovali smysl opakování v programu. Učitel oceňuje různé přístupy a podporuje diskusi, nehodnotí řešení jako správná či nesprávná, ale zaměřuje se na proces uvažování a objevování.